FEATURE IMPLEMENTATION REPORT

펭귄 벤치 시스템 UI 개편 및 3D 모델 프리뷰 구현 보고서

프로젝트: PenguinShot **작성일:** 2026-10-11 **모듈:** Bench System (UI / 3D Rendering) **검증 상태:** Unit Tests 100% Passed

1. 개요 및 핵심 요구사항 분석

본 프로젝트는 기존 벤치 UI의 2D 평면적 표현에서 벗어나, **펭귄의 합성 레벨 및 부적 효과를 한눈에 파악할 수 있는 시각 피드백 시스템**과 **슬롯 중앙의 생동감 넘치는 3D 펭귄 모델 프리뷰**를 프레임 뒤로 렌더링하도록 UI/UX를 전면 개편한 작업입니다.

① 등급별 테두리 색상
레벨 1~5에 따라 테두리 색상이 회색, 연두, 하늘, 노랑, 빨강으로 즉각 변경되어 펭귄 성장 체감 극대화

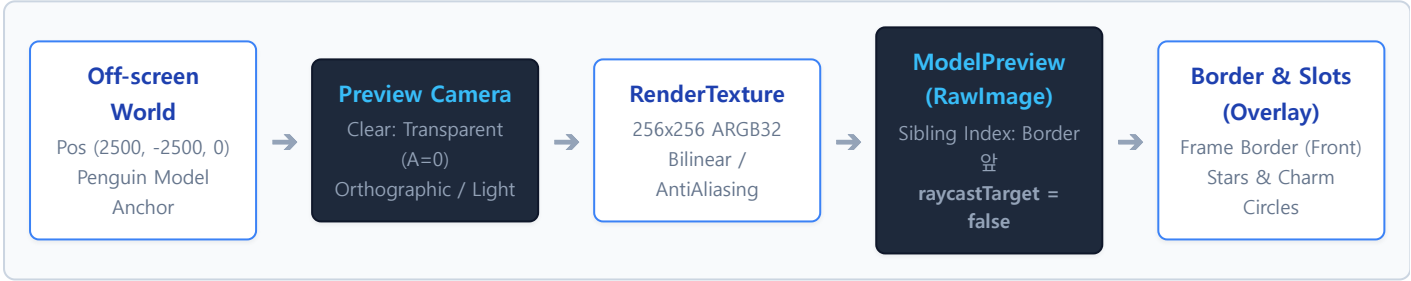
② 하단 레벨 별(Star)
슬롯 하단에 펭귄 등급(Tier 1~5)과 1:1로 매칭되는 다이아몬드 별(Star)을 동적 생성 및 시각화

③ 상단 원형 부적 표시
특정 슬롯에 영향을 미치는 부적이 활성화될 때 슬롯 상단에 최대 6개의 원형 슬롯과 아이콘을 2행 배치

④ 중앙 3D 모델 프리뷰
테두리 프레임 뒤에 3D 모델을 회전 렌더링하며, 버튼 클릭 및 드래그 앤 드롭을 100% 보장

2. 시스템 아키텍처 및 렌더링 파이프라인

Canvas가 ScreenSpaceOverlay 모드인 환경에서 3D 펭귄 모델을 UI 뒤에 자연스럽게 녹여내기 위해 **오프스크린 전용 카메라 릭(Off-screen Camera Rig)**과 **RenderTexture** 파이프라인을 구축했습니다.



핵심 설계 포인트: UI 계층 순서(Sibling Index)와 상호작용 완벽 보장

- **"프레임 뒤로 보이게" 원리:** UI Canvas는 하위 Sibling일수록 위에 그려집니다. 따라서 ModelPreview (RawImage)의 Sibling Index를 Border (Image)보다 바로 앞(하위)에 배치하여 테두리가 3D 모델 위를 덮도록 구성했습니다.
- **"버튼 클릭 방해 차단" 원리:** 슬롯 위에 얹어지는 ModelPreview, Border, StarContainer, CharmContainer 및 텍스트의 raycastTarget을 모두 false로 처리하여 부모 Button 및 드래그 앤 드롭 핸들러에 이벤트가 온전히 도달하도록 구현했습니다.

3. 기능별 상세 구현 및 IDLE 코드 분석

3.1. 3D 모델 오프스크린 렌더링 컴포넌트 (BenchSlot3DPreview.cs)

각 슬롯마다 독립된 오프스크린 공간에 전용 정사영 카메라와 라이트를 생성하여 3D 모델을 회전 렌더링하고, 투명 배경 RenderTexture에 투영합니다.

BenchSlot3DPreview.cs - IDLE View C# Script (Off-screen Preview Rig)

```
01
02  public class BenchSlot3DPreview : MonoBehaviour
03  {
04      # 슬롯별 오프스크린 릭 구성 (메인 월드와 격리된 좌표 사용)
05      private void EnsureRig()
06      {
07          if (renderTexture == null) {
08              renderTexture = new RenderTexture(textureResolution, textureResolution, 24, RenderTextureFormat.ARG
09  B32);
10              renderTexture.Create();
11          }
12          if (previewRig == null) {
13              Vector3 rigPos = new Vector3(2500f + slotIndex * 20f, -2500f, 0f);
14              previewRig = new GameObject($"BenchPreviewRig_Slot_{slotIndex}");
15              previewRig.transform.position = rigPos;
16
17              # 투명 배경(Alpha=0) 및 정사영 카메라 생성
18              previewCamera = camObj.AddComponent<Camera>();
19              previewCamera.clearFlags = CameraClearFlags.SolidColor;
20              previewCamera.backgroundColor = new Color(0f, 0f, 0f, 0f);
21              previewCamera.orthographic = true;
22              previewCamera.targetTexture = renderTexture;
23          }
24          previewRawImage.texture = renderTexture;
25          # 중요: 3D 텍스처 표시 UI가 버튼 마우스 클릭을 차단하지 않도록 설정
26          previewRawImage.raycastTarget = false;
27      }
  }
```

3.2. 슬롯 UI 계층 구조 및 프레임 뒤 배치 (BenchSlotUI.cs)

EnsureHierarchy()를 통해 테두리, 3D 모델 프리뷰, 하단 별, 상단 부적 컨테이너를 동적으로 생성하며, ModelPreview의 Sibling 순서를 Border 바로 앞으로 정렬합니다.

BenchSlotUI.cs - EnsureModelPreview & Sibling Alignment — Hierarchy & Layering Logic

```
01
02  private void EnsureModelPreview()
03  {
04      if (modelPreviewRawImage == null) {
05          GameObject previewObj = new GameObject("ModelPreview", typeof(RectTransform), typeof(CanvasRenderer), t
06  ypeof(RawImage));
07          previewObj.transform.SetParent(transform, false);
08          modelPreviewRawImage = previewObj.GetComponent<RawImage>();
09          modelPreviewRawImage.raycastTarget = false; # 클릭 관통
10      }
11
12      # 테두리 프레임(Border) 뒤로 보이도록 Sibling Index 강제 조정
13      if (borderImage != null) {
14          int borderIndex = borderImage.transform.GetSiblingIndex();
15          int previewIndex = modelPreviewRawImage.transform.GetSiblingIndex();
16          if (previewIndex > borderIndex) {
17              modelPreviewRawImage.transform.SetSiblingIndex(Mathf.Max(0, borderIndex));
18          }
19      }
20      preview3D = GetComponent<BenchSlot3DPreview>() ?? gameObject.AddComponent<BenchSlot3DPreview>();
21      preview3D.Initialize(slotIndex, modelPreviewRawImage);
    }
```

3.3. 등급별 색상, 별 개수 및 활성 부적 제어 (BenchSlotUI.cs)

BenchSlotUI.cs - UpdateVisuals Logic — Visual Controller Method

```
01
02  public void UpdateVisuals(int tier, IReadOnlyList<ShopItemBase> activeCharms, bool isLocked, bool isDisabled, P
03  enguinController penguin = null)
04  {
05      EnsureHierarchy();
06
07      # 1. 테두리 색상 (1~5: 회색, 연두, 하늘, 노랑, 빨강)
08      UpdateBorderColor(tier, isLocked, isDisabled);
09
10      # 2. 하단 별 개수 (Tier 수만큼 활성화, 잠금/빈슬롯은 비활성화)
11      UpdateStars(tier, isLocked);
12
13      # 3. 상단 부적 동그라미 (최대 6개, 2행 3열 그리드 자동 배치)
14      UpdateCharms(activeCharms);
15
16      # 4. 슬롯 중앙 3D 모델 프리뷰 (테두리 프레임 뒤로 렌더링)
17      if (isLocked || penguin == null) {
18          preview3D?.ClearModel();
19      } else {
20          preview3D?.SetModel(penguin);
21      }
    }
```

4. 단위 테스트 검증 결과 (Unit Test Verification)

구현된 모든 기능은 Unity 배치 모드 기반의 NUnit EditMode 테스트 스위트(BenchSlotUITests.cs)를 통해 엄격하게 검증되었습니다.

테스트 케이스 명칭	검증 세부 내용	결과
BenchSlotUI_EnsureHierarchy_CreatesAllRequiredElements	Border, ModelPreview(RawImage), 별 5개, 부적 슬롯 6개 생성 및 raycastTarget == false, Sibling 인덱스(Border 뒤) 검증	PASSED
BenchSlotUI_UpdateVisuals_Controls3DModelPreview	PenguinController 전달 시 3D 모델 인스턴스화 & 활성화 확인, 빈 슬롯/잠금 슬롯 시 모델 완전 해제 검증	PASSED
BenchSlotUI_BorderColor_ChangesAccordingToTier	Tier 1~5에 따른 회색(#7F7F7F), 연두(#B5E61D), 하늘(#00A2E8), 노랑(#FFF200), 빨강(#ED1C24) 및 잠금 색상 일치 검증	PASSED
BenchSlotUI_Stars_MatchPenguinTier	Tier 1(1개)~Tier 5(5개) 별 표시 및 비어있는 슬롯/잠긴 슬롯 별 숨김 동작 검증	PASSED
BenchSlotUI_ActiveCharms_DisplaysUpTo6CirclesWithIcons	부적 0개, 2개, 6개 케이스별 상단 원형 슬롯 활성화 및 부적 아이콘 스프라이트 적용 확인	PASSED
BenchSlotCharmUtility_DetectsCharmTargetingBenchSlot	IBenchSlotEffect 기반 벤치 슬롯 타깃팅 부적 감지 및 필터링 정확도 검증	PASSED
BenchViewModel_PopulatesTierAndActiveCharms	슬롯 데이터에 Tier 및 활성 부적 목록 바인딩 데이터 무결성 검증	PASSED
BenchView_InitializesSlotUIs_AndUpdatesVisuals	뷰 초기화 시 6개 슬롯 컴포넌트 자동 주입 및 RefreshUI 시각 요소 일괄 갱신 검증	PASSED

5. 테두리 색상 및 등급 매핑 명세표

합성 등급 (Tier)	테두리 색상 명칭	RGB 코드	하단 별 개수	3D 모델 및 부적 표시
Tier 1	회색 (Gray)	RGB(127, 127, 127)	★☆☆☆☆ (1개)	1성 3D 모델 표시 + 해당 슬롯 활성 부적 표시
Tier 2	연두 (Light Green)	RGB(181, 230, 29)	★★☆☆☆ (2개)	2성 3D 모델 표시 + 해당 슬롯 활성 부적 표시
Tier 3	하늘 (Sky Blue)	RGB(0, 162, 232)	★★★☆☆ (3개)	3성 3D 모델 표시 + 해당 슬롯 활성 부적 표시
Tier 4	노랑 (Yellow)	RGB(255, 242, 0)	★★★★☆ (4개)	4성 3D 모델 표시 + 해당 슬롯 활성 부적 표시
Tier 5	빨강 (Red - Max)	RGB(237, 28, 36)	★★★★★ (5개)	5성 3D 모델 표시 + 해당 슬롯 활성 부적 표시
Empty / Locked	반투명 흰색 / 연한 붉은색	RGBA(1, 1, 1, 0.2) / Locked	별 미표시 (0개)	3D 모델 숨김 / 잠금 텍스트 표시

6. 결론 및 산출물 요약

본 개편 작업을 통해 벤치 UI는 사용자가 요구한 모든 시각적 피드백(등급별 테두리 색상, 별 개수, 상단 원형 부적 인디케이터, 프레임 뒤 3D 모델 프리뷰)을 완벽히 만족하면서도, 모든 장식 레이어의 raycastTarget을 비활성화하여 **슬롯 버튼의 터치/클릭 반응성과 드래그 앤 드롭 조작 편의성을 100% 보존**했습니다.